

CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO



2024/25

Docentes

- Anabela Simões
 - Aulas teóricas
 - Aulas práticas: P2, P3, P4 e P5
 - E-mail: abs@isec.pt
- Luís Ferreira
 - Aulas práticas: P1 e PL
 - E-mail: luisferreira.inf@gmail.com

Avaliação

- Avaliação Teórica
 - Exame (sem consulta): 12 valores
- Avaliação Prática (grupos de 2 alunos)
 - Trabalho prático: 8 valores
 - Data de entrega: 11 Maio
 - Defesas: 12 a 23 Maio

Programa

- Raciocínio Lógico: Sistemas Periciais
- Raciocínio Baseado em Casos
- Raciocínio Incerto
 - Raciocínio Probabilístico: Redes Bayesianas
 - Raciocínio Difuso: Lógica Difusa
- Redes Neurais:
 - Adaline, perceptron, redes *feedforward*
 - gradiente descendente, backpropagation
- Métodos de regressão:
 - Linear
 - Não linear
- Árvores de decisão

Software aulas prácticas

- Matlab
 - Deep Learning
 - Fuzzy Logic
 - Bioinformatics
 - Image Processing
 - Optimization
 - Statistics and Machine Learning
- GeNie – Bayes Fusion
 - <https://download.bayesfusion.com/files.html?category=Academia>

Planeamento Aulas Teóricas

1	13/02/25	Apresentação + introdução
2	20/02/25	Raciocínio lógico // raciocínio baseado em casos
3	27/02/25	Não há aula
4	06/03/25	Raciocínio incerto: Bayes
5	13/03/25	Raciocínio incerto: Fuzzy logic
6	20/03/25	Gradiente descendente e modelos de regressão
7	27/03/25	Redes neuronais - Perceptrão
8	03/04/25	Redes neuronais - Multilayer, back propagation
9	10/04/25	Redes neuronais - conclusão
	17/04/25	Páscoa
10	24/04/25	Análise e Tratamento de Datasets
11	01/05/25	Feriado
12	08/05/25	Arvores de decisão
13	15/05/25	Arvores de decisão
14	22/05/25	Revisões: resolução de exercícios
	29/05/25	Queima
15	05/06/25	Defesas e preparação para exame

Planeamento Aulas Práticas

1	-----
2	Ficha 1 - Introdução matlab
3	Ficha 2 - CBR
4	Ficha 2 - CBR
5	Ficha 3 - Redes Bayesianas
6	Ficha 4 - Fuzzy Logic
7	Ficha 5 - Redes neuronais - Percepção
8	Ficha 6 - Redes Neuronais - Matlab toolbox
9	
	Páscoa
10	Páscoa / Feriado
11	Ficha 7 - Redes Neuronais - dataset iris
12	Aula de Apoio ao trabalho prático
13	Defesas TP
14	Defesas TP
	Queima
15	Defesas TP

Entrega do Trabalho: 11 de Maio

**Defesas: aulas práticas da
semana 12 a 23 Maio**

CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO

1 - Introdução



Conhecimento e Raciocínio

- Área da inteligência artificial (IA) dedicada a representar informações sobre o mundo, de forma a que um sistema computacional consiga resolver tarefas complexas, como diagnóstico médico ou manter um diálogo em uma linguagem natural.
- Área da Inteligência Artificial, introduzida por **Roger C. Schank** com os sistemas de raciocínio baseado em casos no final dos anos 70 e muito popular durante as décadas de 80 e 90.
- Os esforços de Schank e dos investigadores desta área centravam-se em **desenvolver sistemas inteligentes capazes de entender a linguagem natural e a forma como o ser humano raciocina e resolve problemas.**

Conhecimento e Raciocínio

- Representação e raciocínio do conhecimento (KR, KRR) é a parte da inteligência artificial (IA) que se preocupa com o pensamento dos agentes de IA e como o pensamento contribui para o comportamento inteligente dos agentes.
- É responsável por **representar informações** sobre o mundo real para que um computador possa compreender e utilizar esse conhecimento para resolver problemas complexos do mundo real: diagnóstico médico, assistentes virtuais, etc.
- Define como podemos representar o conhecimento em IA. Deve permitir que uma máquina inteligente aprenda com esse conhecimento e experiências para que se comporte de forma inteligente como um ser humano.

Conhecimento e Raciocínio

- Conhecimento é consciência ou familiaridade adquirida por experiências de factos, dados e situações.
- Em IA as máquinas resolvem problemas:
 - O conhecimento numa determinada área tem de ter uma determinada **representação**
 - Resolução de problemas: aplicação de **metodologias de raciocínio** sobre o conhecimento (inferência).

Conhecimento e Raciocínio

- **Agentes inteligentes baseados em conhecimento**

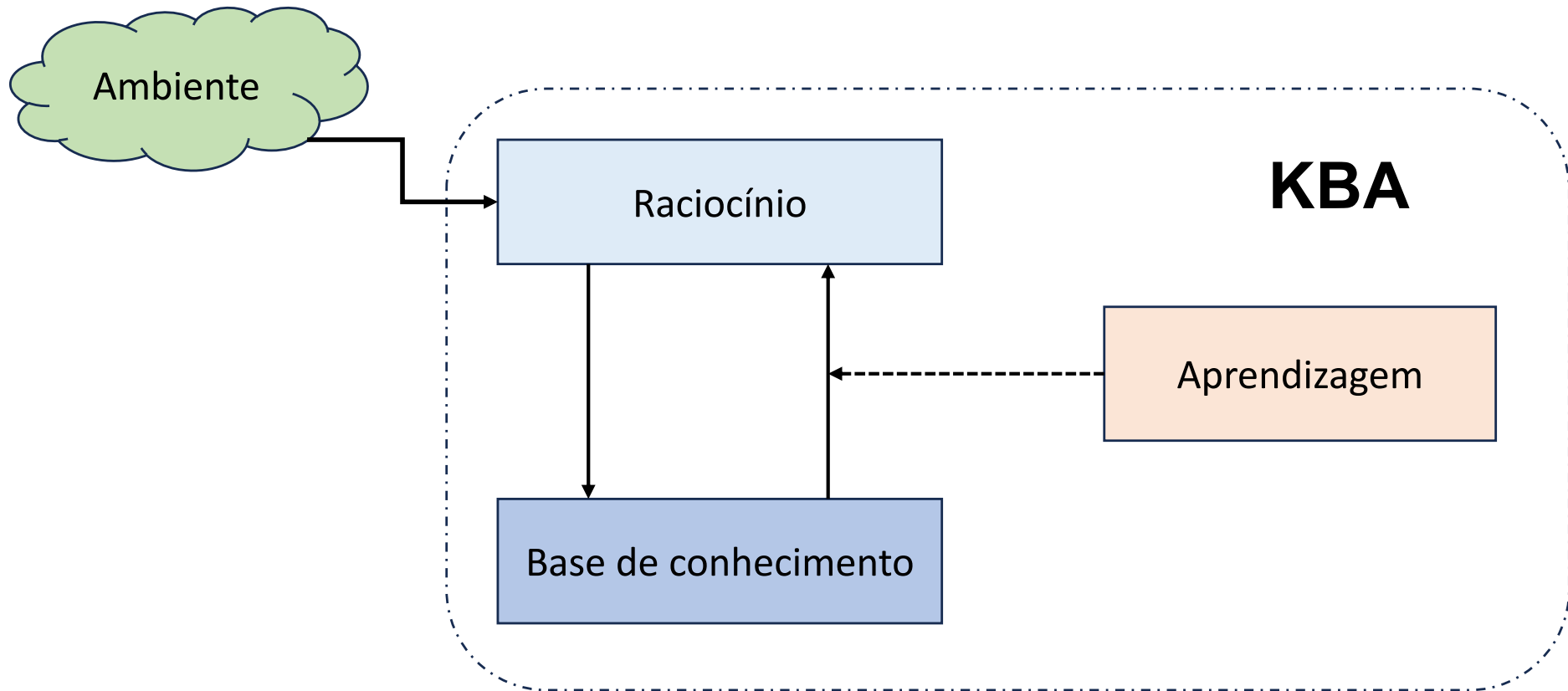
precisam de:

- Conhecimento sobre um determinado domínio
- Formas de raciocínio que permitam resolver um problema nesse domínio

formados por:

- Base de conhecimento
- Algoritmos de IA que trabalham sobre o conhecimento

Agentes inteligentes baseados em conhecimento (KBA)



Conhecimento

- Base de conhecimento: o componente central de um sistema que usa CR
 - Factos
 - Objetos
 - Desempenho
 - Eventos
 - Meta-conhecimento

Tipos de conhecimento

- **Declarativo:** factos, conceitos, objetos
- **Processual:** regras, procedimentos, estratégias
- **Meta-conhecimento:** conhecimento sobre o conhecimento
- **Heurístico:** conhecimento de peritos, experiência passada
- **Estrutural:** estabelece relações entre objetos ou conceitos: redes semânticas, ontologias, etc

Ciclo de conhecimento em IA:

- Percepção
- **Aprendizagem**
- **Conhecimento e raciocínio**
- Planeamento
- Execução

Representação do conhecimento

- Lógica: representação do conhecimento sob a forma de regras
- Ontologias: descrevem objetos, classes, relacionamentos entre objetos
- Semântica: significado de um conjunto de conceitos e a relação que os unem
- Lidar com a incerteza: os problemas não são binários
- Capacidade de aprendizagem: como aprender com o erro?

Formas de raciocínio

- Raciocínio Lógico
- Raciocínio Baseado em Casos
- Raciocínio Probabilístico
- Raciocínio Difuso
- Raciocínio e aprendizagem: *machine learning*
 - algoritmos evolutivos, regressão linear, redes neuronais, clustering,
- ...

Aplicações

- Diagnóstico médico
- Diagnóstico de falhas
- Controlo industrial
- Previsão na bolsa
- Assistentes pessoais (linguagem natural)
- Planeamento
- Robótica
- Jogos
- Comércio eletrónico
- Reconhecimento de padrões, imagens, emoções
-